

Nama : Yoga Ananda Prasetya
NIM : 2509106017
Kelas : A1 ' 25

**Penjelasan Soal 1 Praktikum Struktur Data
Kompleksitas Waktu dan Analisis Algoritma**

Poin-poin soal yang dibahas:

- Hitung $T_{min(n)}$ dan $T_{max(n)}$ secara manual seperti contoh pada modul (tabel pseudocode + cost).
- Tuliskan hasil analisis sebagai komentar di dalam kode (Big-O dari *best case* dan *worst case*).

Tabel Cost, T_{min} dan T_{max}

Pseudocode	Cost	T_{min}	T_{max}
procedure findMin	C1	1	1
min $\leftarrow$ A[0]	C2	1	1
for i $\leftarrow$ 1 to n - 1	C3	n	n
if A[i] < min	C4	n-1	n-1
min $\leftarrow$ A[i]	C5	0	n-1
end if	C6	n-1	n-1
end for	C7	n	n
return min	C8	1	1
end procedure	C9	1	1
Total waktu (T_n)		$O(n)$	$O(n)$

Dari Tabel diatas maka dapat dihitung T_n dari worst case dan best case:

- **Best Case** = $C1 + C2 + C3n + C4(n - 1) + 0 + C6(n - 1) + C7n + C8 + C9$
Maka T_n = $(C3 + C4 + C6 + C7)n + (C1 + C2 - C4 - C6 + C8 + C9)$
= $(1 + 1 + 1 + 1)n + (1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1)$
= $4n + 2 \rightarrow$ **Membentuk Fungsi Linear**

Karena T_n membentuk fungsi Linear, maka Notasi Big-O $\rightarrow O(n)$

- **Worst Case** = $C1 + C2 + C3n + C4(n - 1) + C5(n - 1) + C6(n - 1) + C7n + C8 + C9$
Maka T_n = $(C3 + C4 + C5 + C6 + C7)n + (C1 + C2 - C4 - C5 - C6 + C8 + C9)$
= $(1 + 1 + 1 + 1 + 1)n + (1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 + 1)$

$= 4n + 1 \rightarrow$ **Membentuk Fungsi Linear**

Karena T_n membentuk fungsi Linear, maka Notasi Big-O $\rightarrow$ **$O(n)$**